

DASPRO BAB 1

Variabel, Tipe Data, Operator, dan Mekanisme Input Output

Variabel

Variabel adalah lokasi penyimpanan data di memori komputer yang memiliki nama tertentu dan nilainya dapat berubah selama program berjalan.

Sintaks deklarasi variabel dalam C:

```
tipe_data nama_variabel;
```

Contoh:

```
int umur;  
float ipk;  
char grade;
```

Aturan Penamaan Variabel

1. Diawali huruf atau underscore (_).
2. Tidak boleh diawali angka.
3. Tidak boleh mengandung spasi.
4. Tidak boleh menggunakan keyword bahasa C.

Contoh benar:

```
nama  
umur  
nilai_akhir  
_ipk
```

Contoh salah:

```
2nilai  
nilai akhir  
float
```

Tipe Data

Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh suatu variabel.

Integer

Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat.

```
int umur = 20;
```

Contoh:

```
-10  
0  
25  
100
```

Float

Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan.

```
float ipk = 3.75;
```

Contoh:

3.14

7.25

0.5

Double

Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan dengan presisi lebih tinggi.

```
double phi = 3.14159265359;
```

Character (char)

Digunakan untuk menyimpan satu karakter.

```
char grade = 'A';
```

Contoh:

'A'

'Z'

'1'

Konstanta

Konstanta adalah nilai yang tidak berubah selama program berjalan.

Contoh:

```
const float PI = 3.14159;
```

Operator

Operator digunakan untuk melakukan operasi terhadap data.

Operator Aritmatika

Operator	Fungsi
+	Penjumlahan
-	Pengurangan
*	Perkalian
/	Pembagian
%	Modulus

Contoh:

```
a + b  
a - b  
a * b  
a / b  
a % b
```

Operator Relasional

Digunakan untuk membandingkan dua nilai.

Operator	Arti
==	Sama dengan
!=	Tidak sama dengan
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
>=	Lebih besar sama dengan
<=	Lebih kecil sama dengan

Contoh:

```
umur >= 18  
nilai == 100
```

Operator Logika

Operator	Arti
&&	DAN
	ATAU
!	TIDAK

Contoh:

```
umur >= 18 && umur <= 25
```

Input

Input digunakan untuk menerima data dari pengguna.

Fungsi:

```
scanf();
```

Contoh:

```
int umur;
```

```
scanf("%d", &umur);
```

Format Spesifier

Tipe Data	Format
int	%d
float	%f
double	%lf
char	%c

Output

Output digunakan untuk menampilkan informasi ke layar.

Fungsi:

```
printf();
```

Contoh:

```
printf("Halo Dunia");
```

Contoh:

```
int umur = 20;
```

```
printf("Umur saya %d", umur);
```

Output:

```
Umur saya 20
```

Contoh Program

Menghitung Total Belanja

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int harga;  
    int jumlah;  
    int total;
```

```
    printf("Masukkan harga barang: ");
```

```
scanf("%d", &harga);

printf("Masukkan jumlah barang: ");
scanf("%d", &jumlah);

total = harga * jumlah;

printf("Total belanja = %d\n", total);

return 0;
}
```

Penjelasan Program

```
int harga;
```

Menyimpan harga barang.

```
int jumlah;
```

Menyimpan jumlah barang.

```
total = harga * jumlah;
```

Menghitung total pembayaran.

```
printf(...)
```

Menampilkan hasil ke layar.

Kesalahan Umum

Lupa menggunakan & pada scanf

Salah:

```
scanf("%d", umur);
```

Benar:

```
scanf("%d", &umur);
```

Format Specifier Tidak Sesuai

Salah:

```
float ipk;
```

```
scanf("%d", &ipk);
```

Benar:

```
scanf("%f", &ipk);
```

Variabel Belum Dideklarasikan

Salah:

```
nilai = 100;
```

Benar:

```
int nilai;
```

```
nilai = 100;
```